

Hepatitis infecciosas

P. Alonso López*, C. Alonso Vicente*,
J.M. Marugán de Miguelsanz**

*Pediatra Adjunto. **Jefe de Servicio de Pediatría
Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátricos.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid



Resumen

Las hepatitis infecciosas en Pediatría se caracterizan por cuadros de inflamación hepática debidos exclusivamente a infecciones víricas, entre las que destacan las que producen una afectación sistémica con repercusión hepática, como el virus de Epstein Barr y el citomegalovirus. En la mayoría de estos casos, su presentación clínica tendrá un patrón agudo autolimitado de síntomas inespecíficos. Por otro lado, existe un amplio grupo de virus hepatotropos, de los cuales cinco de ellos (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) son los responsables de la mayor carga mundial de hepatitis víricas, con la posibilidad de cronificación en algunos casos, así como de complicaciones a largo plazo en forma de cirrosis y hepatocarcinoma. Solo un pequeño porcentaje desarrollará un fallo hepático agudo, asociando riesgo de trasplante hepático e incluso la muerte del paciente. Su diagnóstico se basa en la combinación de estudios serológicos específicos y pruebas de detección del genoma viral. En los últimos años se han desarrollado importantes avances tanto en la prevención primaria (vacunas frente a hepatitis A y B) como en el tratamiento de las formas crónicas de hepatitis B y C (análogos de nucleótidos orales y antivirales de acción directa).

Abstract

Infectious hepatitis in pediatrics is characterized by symptoms of liver inflammation due exclusively to viral infections. Those that cause systemic involvement with hepatic repercussion such as Epstein Barr virus and cytomegalovirus stand out. In most of these cases, its clinical presentation will have an acute self-limiting pattern of nonspecific symptoms. On the other hand, there is a large group of hepatotropic viruses of which five of them (hepatitis A, B, C, D and E viruses) are responsible for the greatest global burden of viral hepatitis, with the possibility of chronification in some cases, as well as long-term complications like cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Only a small percentage will develop acute liver failure, associated with risk of liver transplantation and even death of the patient. Its diagnosis is based on the combination of specific serological studies and viral genome detection tests. In recent years, important advances have been made both in primary prevention (vaccines against hepatitis A and B) as well as in the treatment of chronic forms of hepatitis B and C (oral nucleotide analogues and direct-acting antivirals).

Palabras clave: Hepatitis infecciosas; Virus; Niños.

Key words: Infectious hepatitis; Viruses; Children.

OBJETIVOS

- Conocer las principales etiologías de las hepatitis infecciosas en Pediatría.
- Conocer las características epidemiológicas de los diferentes virus implicados, con el fin de promover las mejores medidas preventivas.
- Poder reconocer las diferentes presentaciones clínicas de las hepatitis infecciosas en Pediatría.
- Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas recomendadas en cada caso.
- Evaluar la necesidad de tratamiento específico en función de su etiología, así como de su evolución analítica.

Introducción

Las hepatitis infecciosas suelen ser procesos benignos autolimitados en niños sanos, pero en pacientes inmunodeprimidos existe el riesgo de complicación hacia formas crónicas y fatales.

Las hepatitis infecciosas en Pediatría constituyen un grupo de patologías de etiología viral que producen inflamación del hígado. Los agentes virales más frecuentes son los que ocasionan un cuadro sistémico englobando cierto grado de afectación hepática, como son: el virus de Epstein Barr (VEB) y el citomegalovirus (CMV). El grupo de virus hepatotropos más específicos se asocia con la mayor carga mundial de hepatitis vírica, aunque, en su mayoría, no tienen un efecto citotóxico directo sobre el hepatocito, sino que la propia respuesta inmune de nuestro organismo es la que provoca el daño hepático. Aunque estos virus no están biológicamente relacionados⁽¹⁾ y su evolución clínica es

muy variable de unos tipos a otros, sí que comparten algunas características comunes, como veremos a continuación.

Hepatitis A

El virus de la hepatitis A (VHA) es una de las causas más frecuentes de hepatitis aguda en la infancia, con un pronóstico favorable en la mayoría de los casos.

Patogenia

Se trata de un virus de la familia *Picornaviridae* del género *hepatovirus* formado por una sola cadena de ARN, del que se han descrito hasta seis genotipos diferentes, pero solo un serotipo, lo que ha hecho posible la elaboración de una vacuna efectiva^(2,3).

A pesar de que el hígado es el sitio primario de replicación de este virus, el daño tisular no se produce por un efecto citopático directo, sino por la reacción inmune generada por el huésped a través de las células T CD8+, CD4+ y las *natural killer*. En algunos individuos aislados, si la respuesta inmune es exagerada, puede llegar a producirse un fallo hepático fulminante, pero en ningún caso se cronificará. La infección confiere al paciente inmunidad permanente⁽²⁾.

Epidemiología

Se diferencian dos patrones fundamentales: países en vías de desarrollo con alta endemicidad y exposición casi universal en la infancia versus países desarrollados con baja endemicidad y exposición tras viajes a países endémicos o brotes en guarderías.

Este virus resiste en el ambiente durante una hora a 60°C, así como en alimentos poco cocinados. Se inactiva mediante una temperatura alta de cocción durante, al menos, cinco minutos, radiaciones ultravioleta y tratamiento con cloro o formaldehído.

Su principal vía de transmisión es la fecal-oral, por contacto directo con personas infectadas o a través del consumo de alimentos y/o agua contaminada. Es posible su detección en heces de personas infectadas durante meses, sobre todo en niños pequeños^(1,2).

En países con deficientes condiciones higiénico-sanitarias (endemicidad elevada), la mayoría de las infecciones ocurren en la primera infancia de forma asintomática, por lo que casi el 100 %

de la población presenta inmunidad en la primera década de la vida⁽³⁾.

En países con elevado nivel sociosanitario (endemicidad baja), los contagios se producen en viajeros no vacunados a zonas endémicas, ya sean por ocio o visitas a familiares de inmigrantes que viajan a sus países de origen; los brotes en guardería son otro foco de infecciones por contaminación de cambiadores.

Este último sería el caso de la población española, con una tasa de prevalencia que varía entre el 5 % en niños hasta un 15 % en adolescentes, con formas en general más graves a mayor edad, lo que viene resultando en una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes⁽⁴⁾.

Existiría un tercer patrón de endemicidad intermedia en países que han mejorado sus condiciones higiénico-sanitarias, siendo los adolescentes y los adultos jóvenes los más susceptibles⁽⁵⁾.

Clínica y evolución natural

Su forma de presentación es edad dependiente, siendo generalmente asintomática en la primera infancia (menores de 6 años), mientras que más del 70 % de adultos manifiestan ictericia, hepatomegalia e hipertransaminasemia.

El riesgo de contagio es mayor durante las dos semanas previas a la ictericia y es mínimo una semana después; aunque, como hemos dicho, el virus puede ser excretado en las heces durante meses, sobre todo en neonatos y niños pequeños.

Solo el 10-30 % de los casos cursan con síntomas, siendo inicialmente muy inespecíficos: anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Posteriormente, pueden aparecer signos de colestasis: coluria, hipocolia e ictericia. En la exploración física se suele apreciar una hepatomegalia leve, con o sin esplenomegalia y adenopatías asociadas.

A nivel analítico, primero se objetiva una elevación importante de transaminasas (>1.000 UI/ml) y, posteriormente, una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina conjugada tras una semana del inicio de los síntomas. Los parámetros bioquímicos vuelven a la normalidad al cabo de dos o tres meses. La asociación de signos analíticos de coagulopatía es muy poco frecuente, pero, cuando aparecen, deberemos estar alerta ante la posibilidad del desarrollo de un

fallo hepático agudo (FHA), debido a una respuesta inmune desproporcionada, caracterizada por niveles bajos de viremia y altos de bilirrubina (excepcional: 0,015-0,5 %)⁽¹⁾.

Otras manifestaciones atípicas serían la colestasis persistente (solo en un 10 % de casos), los patrones bifásicos (hasta en el 25 % de casos sintomáticos con evolución favorable) y otras de mayor o menor frecuencia: artralgias, exantemas evanescentes, pancreatitis, glomerulonefritis, mielitis transversa y síndrome de Guillain-Barré.

Diagnóstico

El diagnóstico específico en fase aguda se puede realizar tanto por detección de la serología específica en sangre (anticuerpos IgM frente al VHA) como por detección molecular mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR), tanto en suero como en heces.

La hepatitis A no se puede diferenciar del resto de hepatitis infecciosas por las características clínicas o epidemiológicas, precisando su confirmación diagnóstica mediante la detección de anticuerpos tipo IgM específicos anti-VHA. Pueden estar presentes incluso antes del inicio de los síntomas, alcanzando su máximo nivel durante la fase icterica y desapareciendo a los 4-6 meses, aunque pueden persistir a título bajo durante 12-14 meses⁽¹⁾.

Las inmunoglobulinas tipo IgG anti-VHA se detectan generalmente en la fase de recuperación y aumentan de manera inversa al descenso de las IgM. Las IgG persisten de por vida y proporcionan inmunidad permanente contra la enfermedad⁽⁶⁾ (Fig. 1).

El diagnóstico molecular mediante PCR podría ser utilizado para detectar el VHA en la fase aguda, tanto en suero como en heces, con una seguridad diagnóstica equivalente a la IgM anti-VHA⁽⁵⁾.

Tratamiento

No existe ningún tratamiento específico, precisando un tratamiento exclusivamente de soporte: adecuada hidratación, reposo y antitérmicos.

En los casos de colestasis prolongada, puede ser necesaria la suplementación con vitaminas liposolubles.

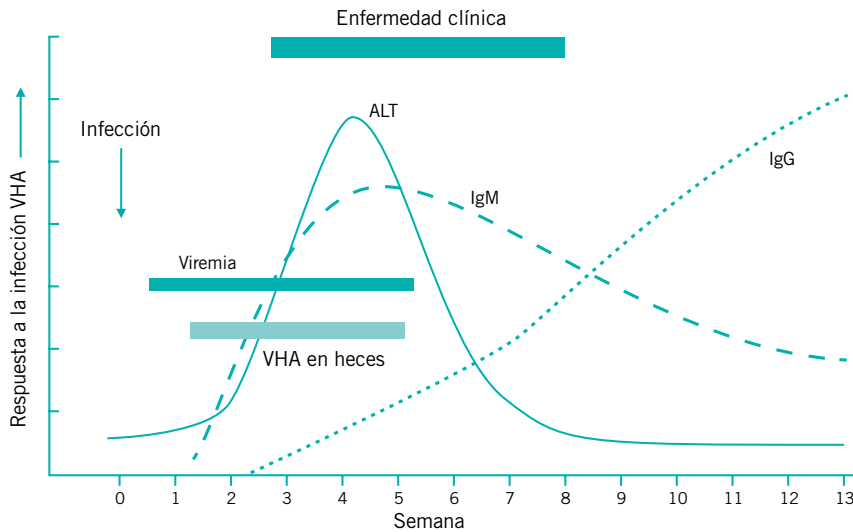


Figura 1. Evolución de la infección por virus de la hepatitis A. ALT: alanina aminotransferasa; IgG: inmunoglobulina G; IgM: inmunoglobulina M; VHA: virus de la hepatitis A. Fuente: López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. Hepatitis víricas. *Protoc diagn ter pediátr.* 2023; 2: 219-43.

En todos los casos será conveniente realizar pruebas de coagulación para detectar pacientes que cumplan criterios de FHA: tiempo de protrombina (TP) >15 y/o *international normalized ratio* (INR) >1,5 con encefalopatía o TP >20 y/o INR >2 sin encefalopatía, que no responden a la administración de vitamina K. Estos pacientes deberán ser transferidos con celeridad al centro sanitario con experiencia en trasplante hepático más cercano.

Prevención

Los humanos son el único reservorio conocido del VHA, por lo que teóricamente podría ser erradicado mediante una estrategia de inmunización universal con su vacuna específica⁽⁵⁾.

Como medidas generales, se incluyen la mejora en las condiciones sociosanitarias de la población con la potabilización del agua y saneamiento, así como el lavado cuidadoso de manos.

Existen tanto medidas de inmunización pasiva (gammaglobulina polivalente en los primeros 14 días post-exposición) como activa (vacunas de VHA inactivados, tanto solas como en combinación: VHA + VHB); pero, hoy en día, la pasiva solo se utilizará en casos de alto riesgo de contagio: inmunodeprimidos o con hepatopatía crónica (siempre junto a la vacuna)⁽¹⁾.

La pauta de administración de la vacuna VHA es de dos dosis separadas

por vía intramuscular (0 y 6 meses). En el caso de la vacuna combinada VHA + VHB, se deberán administrar tres dosis (0, 1 y 6 meses). La edad mínima autorizada es de 12 meses (por interferencia de anticuerpos maternos transmitidos), salvo casos excepcionales de alto riesgo de contagio, pudiendo ser administrada entre los 6 y 12 meses de edad (dosis no contabilizada).

Se indica en población pediátrica perteneciente a colectivos de riesgo, como los siguientes: hepatopatías crónicas, candidatos a trasplante, síndrome de Down, infectados por VIH, viajeros a zonas endémicas y niños inmigrantes que visitan sus países de origen con endemicidad intermedia o alta. En el caso de viajeros, debe administrarse, al menos, dos semanas antes. En España solo está incluida en los calendarios de Cataluña, Ceuta y Melilla.

No estaría recomendada la profilaxis postexposición en contactos escolares de un único caso; solo en casos de brotes.

Los niños afectados no deben regresar al colegio hasta una semana después de la resolución de los síntomas y tras haber completado la profilaxis de todos los contactos.

Hepatitis E

El virus de la hepatitis E (VHE) es el agente etiológico mayor de hepatitis de transmisión entérica no-A a lo largo de todo el mundo⁽⁴⁾.

Epidemiología

Se caracteriza por cuatro genotipos de diferente prevalencia geográfica, con dos vías de transmisión fundamentales: fecal-oral o por agua/comida contaminada.

El VHE es un virus RNA que pertenece a la familia de los “hepavirus”, siendo descritos cuatro genotipos diferentes según las áreas geográficas (tipo 3 más frecuente en Europa). Los genotipos 1 y 2 son responsables de casos endémicos y brotes epidémicos en países en vías de desarrollo, así como de casos en viajeros a zonas endémicas por consumo de agua contaminada. Los genotipos 3 y 4 infectan animales (cerdo, jabalí, ciervo) y los casos aparecen por consumo de carne poco cocinada (zoonosis). Prevenibles mediante el cocinado a temperatura superior a 70 °C mantenida más de 20 minutos.

La seroprevalencia aumenta con la edad, siendo aún mayor en países en vías de desarrollo. Los brotes se asocian habitualmente al genotipo 1 y las formas crónicas al genotipo 3 en pacientes inmunodeprimidos.

Clínica

Predominan las formas asintomáticas o agudas autolimitadas, pero se pueden producir formas graves y crónicas en pacientes inmunocomprometidos.

La mayor parte de los niños que contactan con el VHE no presentarán síntomas.

Los genotipos 1 y 2 pueden producir formas agudas autolimitadas muy similares a las hepatitis por VHA.

Existe la posibilidad de FHA (0,5-4 %), sobre todo en pacientes con hepatopatía de base y embarazadas en el tercer trimestre, con una tasa de mortalidad alta de hasta el 25 % (genotipos 1 y 2, sobre todo en la India)⁽¹⁾.

En nuestro medio, los genotipos 3 y 4 pueden producir hepatitis crónica, especialmente en trasplantados de órgano sólido o hematopoyético, inmunodeprimidos o infectados por VIH. Los del tipo 3 pueden desarrollar manifestaciones extrahepáticas, destacando las neurológicas (Guillain-Barré y neuritis braquial).

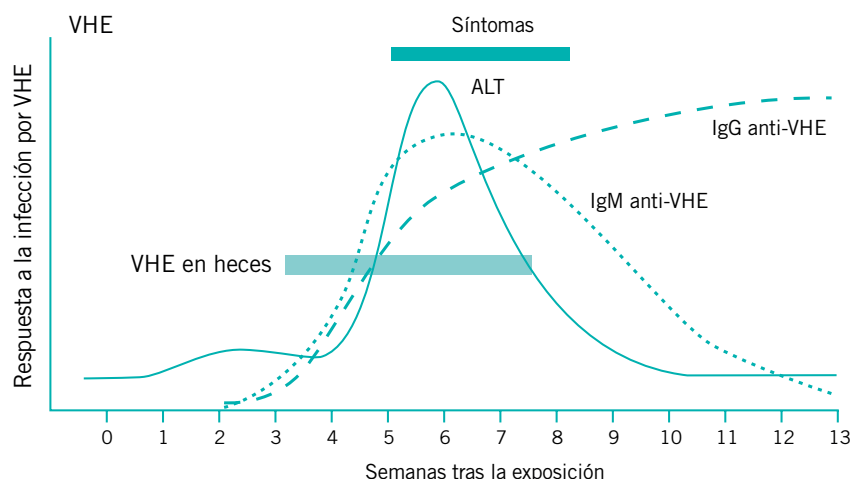


Figura 2. Evolución de la infección por virus de la hepatitis E. ALT: alanina aminotransferasa; IgG: inmunoglobulina G; IgM: inmunoglobulina M; VHE: virus de la hepatitis E. Fuente: Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov/hepatitis/index.htm. Graphic 81261 v. 2.0.

Diagnóstico

Su diagnóstico resulta complicado porque suelen pasar desapercibidas, pero se debe sospechar en pacientes inmunodeprimidos con elevación de transaminasas.

En sus formas agudas, es posible la detección del ARN del virus en heces desde una semana antes del inicio de los síntomas hasta varios meses después (incluso años en inmunodeprimidos).

Las IgM e IgG se detectan a los pocos días del inicio del cuadro agudo, persistiendo las primeras en un tercio de los pacientes y las segundas en todos ellos.

En inmunodeprimidos con elevada sospecha, pero serología negativa, deberemos ampliar el estudio con PCR en sangre, ya que en estos casos muestra una mayor sensibilidad (Fig. 2).

Tratamiento

Solo estará indicado en las formas graves, crónicas o en pacientes inmunodeprimidos, mediante el uso de ribavirina.

La mayoría de las infecciones por VHE son autolimitadas y no precisan tratamiento específico, aparte de las medidas de soporte.

Sin embargo, todos aquellos pacientes que tengan riesgo de desarrollar FHA o que lo desarrollen deberán recibir como tratamiento de elección la ribavirina, ya que se ha visto que puede evitar la necesidad de trasplante, permitiendo una recuperación completa⁽⁷⁾.

Los pacientes inmunodeprimidos o trasplantados pueden ser manejados

inicialmente con un ajuste a la baja de su tratamiento inmunosupresor y controles mensuales de viremia; si a los tres meses no se consigue respuesta o no es posible ajustar más la inmunosupresión, se recomienda el inicio del tratamiento con ribavirina durante tres meses. Su persistencia en heces se asocia con recaída, aunque no nos aparezca en suero, siendo posible un nuevo ciclo de tratamiento con ribavirina durante otros seis meses.

Solo los pacientes trasplantados de hígado que no respondan a los ciclos de ribavirina deberán recibir tratamiento con interferón pegilado durante tres meses (v. Algoritmo 1 al final del artículo).

Prevención

Se basa en medidas higiénico-sanitarias, así como en el desarrollo e implementación de una vacuna específica.

Los viajeros a zonas endémicas deben evitar consumir agua no embotellada, alimentos de vendedores ambulantes, mariscos crudos o poco cocinados y productos cárnicos.

En China se comercializa una vacuna frente a la hepatitis E, pero no se encuentra autorizada en otros países.

Hepatitis B

La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) tiene una distribución universal, lo que la convierte en un problema de salud pública mundial.

Patogenia

Se describen hasta diez serotipos distintos, predominando el A y el D en países mediterráneos, cada uno de ellos con diferente riesgo de cronicidad y respuesta al tratamiento.

El VHB pertenece a la familia de los *Hepadnaviridae*, describiéndose hasta diez serotipos diferentes (A-J) con una amplia distribución geográfica. En los países mediterráneos predominan el A y el D. Cada uno tiene sus propias características diferenciales, tanto a nivel de comportamiento clínico, como de evolución a la cronicidad y de respuesta al tratamiento.

El virus se compone de una envoltura lipoproteica externa que contiene el antígeno de superficie (HBsAg) y una interna que forma la nucleocápside o núcleo (*core*), donde se localiza el antígeno *core* (HBcAg). En el interior del núcleo se encuentra el genoma, que consiste en una doble cadena de ADN y una enzima ADN polimerasa inversa, responsable de la síntesis del ADN viral⁽⁸⁾.

El genoma codifica varias proteínas, entre las que destacan: HBsAg, HBcAg, antígeno e de la hepatitis B (HBeAg) y polimerasa viral. En el curso de la infección pueden aparecer mutaciones que modifiquen la evolución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento⁽⁹⁾.

El VHB, al igual que el VHA, no es directamente citopático, por lo que la inflamación hepática que produce es secundaria a la respuesta inmune que genera el propio huésped.

Epidemiología

En los países de alta endemicidad, su principal vía de transmisión es la vertical, con un riesgo de cronicidad en periodo neonatal sin medidas profilácticas del 95 %.

Se describen como zonas de alta prevalencia (5-10 %): China, sudeste asiático, África y algunos países de Europa del Este. España se encuentra entre los países con baja prevalencia (1-2 %)⁽²⁾.

La principal vía de transmisión en las zonas endémicas es la vertical durante el periodo perinatal y la primera infancia. Las madres HBsAg+ tienen una alta capacidad de contagio y, en ausencia

de medidas profilácticas, en torno al 70-90 % de sus hijos se verán infectados. Los hijos de madres HBeAg- tendrán menor riesgo de contagio, pero en su defecto tendrán mayor riesgo de desarrollar una hepatitis fulminante debido a una mayor probabilidad de virus mutados⁽¹⁰⁾.

Las formas crónicas en periodo neonatal suelen cursar de forma asintomática por el paso transplacentario del HBeAg materno que induce una falta de respuesta específica de los linfocitos T frente a los antígenos virales, no siendo capaz de reconocer el HBcAg expresado en los hepatocitos infectados⁽²⁾.

Clínica

El VHB es capaz de producir todo tipo de presentaciones (agudas, fulminantes y crónicas), en función de las condiciones basales y la edad del paciente en el momento del contagio.

Hepatitis B aguda

Su curso es variable en niños, desde infecciones asintomáticas hasta el FHA (en el 1 % de formas ictericas)⁽¹¹⁾.

En fase prodrómica pueden desarrollar un síndrome similar a la enfermedad del suero: artralgias y lesiones cutáneas (urticaria o púrpura); seguido de sín-

tomas constitucionales leves: anorexia, náuseas, vómitos, signos de colestasis y molestias en hipocondrio derecho. Pueden asociar acrodermatitis papular o síndrome de Gianotti-Crosti: exantema maculopapuloso eritematoso no pruriginoso en cara y extremidades de unos quince días de duración.

Se objetiva una elevación de transaminasas y se detectan tanto el HBsAg como el ADN-VHB. Si evoluciona hacia la resolución, el antígeno se aclara y el ADN desaparece.

Hepatitis B crónica

Se define por la persistencia del HBsAg durante más de seis meses. A menor sintomatología inicial y menor edad, mayor riesgo de cronificación: 90 % en neonatos, 30 % entre 1-5 años y <5 % en adolescentes/adultos inmunocompetentes.

Los pacientes suelen estar asintomáticos y, ocasionalmente, presentan fatiga o anorexia. En torno al 1-10 %, pueden expresar manifestaciones extrahepáticas: panarteritis nodosa, glomerulonefritis membranosa o membranoproliferativa y acrodermatitis papular.

Se diferencian cuatro fases de infección activa (no necesariamente secuenciales) y una fase de curación funcional que describimos a continuación (Fig. 3); en *cursiva* se incluye la nueva nomen-

clatura propuesta por las guías de la *European Association for the Study of the Liver (EASL)* de 2017, basada en la cifra de ALT (infección o hepatitis) y en el HBeAg (positivo o negativo):

1. Fase de inmunotolerancia o de alta replicación (*infección crónica HBeAg positivo*): presencia de HBeAg, carga viral elevada (ADN-VHB >10⁵ copias/ml o >20.000 UI/ml) y ALT normal o ligeramente elevada. Es la típica y más prolongada en niños infectados, llegando a durar décadas en los casos de transmisión perinatal⁽²⁾.
2. Fase de inmunoeliminación o inmu-noactividad (*hepatitis crónica B HBeAg positivo*): aclaramiento del HBeAg, ALT fluctuante con elevación previa a la seroconversión a anti-HBe y, al final, descenso de la carga viral (<2.000 UI/ml) con normalización de ALT. La seroconversión anual en Pediatría es menor que en adultos: 2-5 % *vs.* 5-16 % (cada año). Su prolongación en el tiempo aumenta el riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma (HCC)⁽²⁾.
3. Fase de baja replicación o portador inactivo (*infección crónica por VHB HBeAg negativo*): HBeAg negativo, anti-HBe positivo, transaminasas normales o mínimamente alteradas

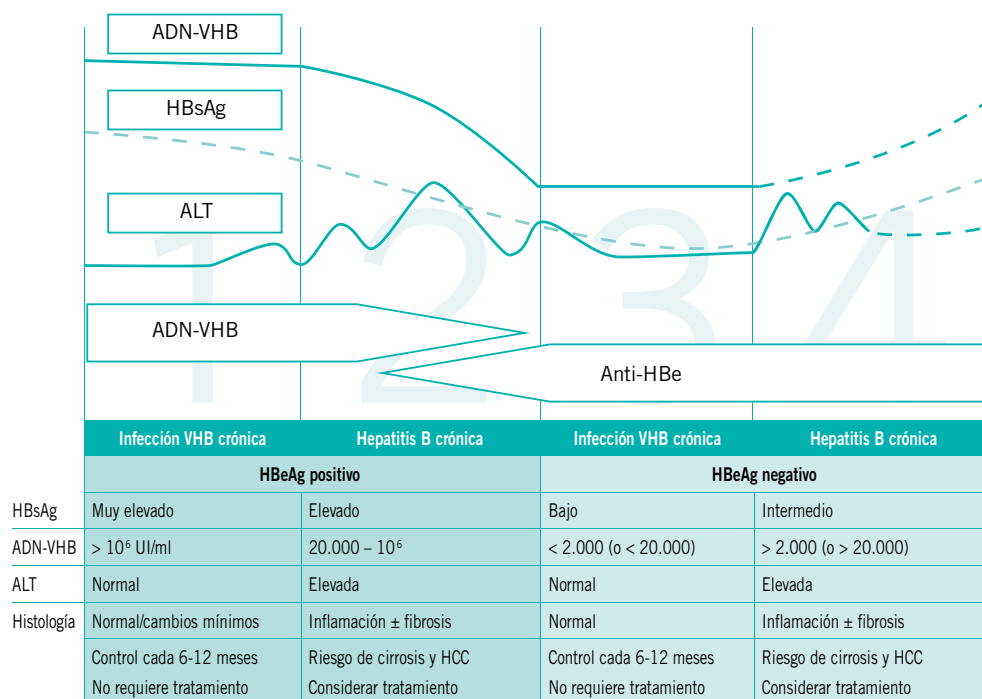


Figura 3. Evolución de la infección por virus de la hepatitis B.

ALT: alanina aminotransferasa;
HCC: hepatocarcinoma;
HBeAg: antígeno e de la hepatitis B;
HBsAg: antígeno de superficie de la hepatitis B;
VHB: virus de la hepatitis B.

Fuente: López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. Hepatitis víricas. *Protoc diagn ter pediátr.* 2023; 2: 219-43.

Tabla I. Marcadores serológicos de la hepatitis B en sus distintas fases

Situaciones	HBsAg	AntiHBs	AntiHBc	HBeAg	AntiHBe	Carga viral (copias/ml)	ALT
Vacunación	–	+	–	–	–	–	N
HB aguda	+	–	+	+	–	>10 ⁵	↑↑↑
HB resuelta	–	+	+	–	+/-	–	N
HB crónica - fase de inmunotolerancia	+	–	+	+	–	>10 ⁵	N
HB crónica - fase de inmunoeeliminación	+	–	+	+	–	Descenso	↑/↑↑
Portador inactivo	+	–	+	–	+	<10 ⁵	N/leve↑
HB crónica HBeAg+	+	–	+	+	–	>10 ⁵	↑↑
HB crónica HBeAg–	+	–	+	–	+	>10 ⁵	↑↑

ALT: alalina aminotransferasa; AntiHBc: anticuerpos frente al antígeno core de la hepatitis B; antiHBe: anticuerpos frente al antígeno e de la hepatitis B; AntiHBs: anticuerpos frente al antígeno de superficie de la hepatitis B; HB: hepatitis B; HBeAg: antígeno e de la hepatitis B; HBsAg: antígeno de superficie; N: normal. Modificada de: Vega Bueno A, Lledín Barbancho MD. Hepatitis víricas. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 15-27. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-01/hepatitis-viricas/>.

y carga viral baja o indetectable (<2.000 UI/ml) de forma mantenida. El 1-3 % anual de los pacientes pueden negativizar el HBsAg, en general tras varios años de ADN-VHB persistentemente indetectable.

4. Reactivación (*hepatitis B crónica HBeAg negativo*): progresión a fase de actividad inmune con HBeAg negativo por mutaciones en el virus, tanto de forma espontánea como en estados de inmunosupresión (raro en niños: 5 %); elevación tanto de la carga viral como de la ALT.
5. Hepatitis B resuelta o en remisión (*fase HBsAg negativo*): con o sin anti-HBs, anti-HBc positivo, ALT en valores normales y niveles indetectables de ADN-VHB; posible detección del ccc-DNA (ADN circular cerrado covalentemente) en los hepatocitos (infección oculta), con riesgo de reactivación en inmunodepresión y de HCC si el genoma se integra en el hepatocito⁽²⁾.

Las complicaciones a largo plazo más temidas son el riesgo de desarrollo de cirrosis (1-5 % de los niños HBeAg+) y de hepatocarcinoma (<1 %). Se consideran factores de riesgo de cirrosis: la seroconversión antiHBe antes de los tres años con importante actividad necroinflamatoria y una fase de inmunoeeliminación prolongada⁽¹²⁾.

Diagnóstico y seguimiento

Se basa en técnicas serológicas, con la detección del HBsAg en suero a los pocos días tras la exposición y la positividad de los anti-HBc. La vacuna solo positiviza los anti-HBs.

Los primeros marcadores en detectarse en la fase aguda son el HBsAg y el HBeAg en suero, antes incluso del inicio de los síntomas. Posteriormente, se detectan los anti-HBc tipo IgM, indicando siempre una infección natural (nunca como respuesta vacunal). En caso de resolución de la infección, el HBsAg desaparece siendo sustituido por los anti-HBs.

Cuando el HBsAg se mantiene positivo durante más de seis meses y la carga viral es detectable, se considera evolución hacia la cronicidad. Se define carga viral muy elevada, valores por encima de 10⁵ copias/ml o 20.000 UI/ml (Tabla I).

Los recién nacidos con riesgo de exposición al virus deberán ser estudiados con la determinación del HBsAg a los 6-12 meses de vida para disminuir el riesgo de falsos positivos⁽¹²⁾.

Añadiremos al diagnóstico serologías ampliadas, incluyendo virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de hepatitis C (VHC) y virus de hepatitis D (VHD). La alfa-fetoproteína se deberá solicitar cada 6 meses, tanto en fase de replicación baja como ante

sospecha de hepatopatía avanzada. La ecografía hepática se debe incluir al diagnóstico, con controles posteriores anuales⁽¹⁾. La elastografía de transición (Fibroscan®) no se encuentra aún validada en niños y adolescentes con hepatitis B crónica.

En la mayoría de los pacientes pediátricos se aconseja la realización de una biopsia hepática antes de iniciar el tratamiento para evaluar el grado de inflamación y/o fibrosis.

La frecuencia de las revisiones periódicas de estos pacientes dependerá de la fase en la que se encuentren (cada 3-4-6 meses).

Tratamiento

Los candidatos principales a recibir tratamiento son los afectados de hepatitis B crónica HBeAg+ con AST >60 UI/L y DNA-VHB >20.000 UI/ml de forma mantenida durante, al menos, 6-12 meses.

El objetivo del tratamiento es reducir el riesgo de cirrosis y HCC; para ello, se intenta alcanzar la seroconversión antiHBe mantenida, que incluye la supresión de la carga viral y la disminución de la inflamación hepática. En ocasiones, se consigue la seroconversión anti-HBs (1-6 % de niños), pero sin llegar a erradicar completamente la infección ante la persistencia del ccc-DNA en el núcleo de los hepatocitos.

La decisión de tratar dependerá de múltiples factores: edad del paciente, cifras de ALT, carga viral, HBeAg, lesión histológica, asociación de otra enfermedad e historia familiar de HCC (v. Algoritmo 2 al final del artículo). A nivel histológico, un mayor grado de inflamación periportal y portal en la biopsia hepática previa al tratamiento se correlaciona con una mayor probabilidad de seroconversión, así como cifras elevadas de ALT y carga viral baja⁽²⁾.

No todos los pacientes infectados por el VHB deberán ser tratados; con el objetivo de una mayor respuesta y evitar tratamientos prolongados, se recomiendan las siguientes indicaciones:

- HBeAg+ con ALT elevada, al menos 6 meses, carga viral >2.000 UI/ml y moderada inflamación/fibrosis o leve con historia familiar de HCC.
- HBeAg- con ALT elevada, al menos, 12 meses, carga viral >2.000 UI/ml y moderada inflamación/fibrosis o leve con historia familiar de HCC.
- Hepatitis B aguda grave o fulminante.
- Reactivación grave con ALT >10 veces la normalidad y carga viral detectable.
- Receptores de trasplante hepático por hepatitis B y receptores de injertos de donantes antiHBc+.
- HBsAg+ que van a recibir tratamiento inmunosupresor o citotóxico.
- Cirrosis, glomerulonefritis asociada a VHB, coinfección con VHC, VHD o VIH (incluso sin elevación de ALT, ADN-VHB ni daño histológico).

Los fármacos disponibles en la actualidad son el interferón alfa, su forma pegilada y los análogos de nucleótidos. La respuesta al tratamiento se define por niveles de carga viral indetectables y pérdida del HBeAg o normalización de la ALT o ambos.

Los primeros tienen un efecto inmunomodulador, con la ventaja de una duración finita de tratamiento (6-12 meses); pero, como inconvenientes, su administración es vía subcutánea y asocian numerosos efectos adversos: fiebre, fatiga, neutropenia, pérdida de peso, retraso del crecimiento, etc. Están

contraindicados en cirrosis descompensada, citopenia, trastornos autoinmunes, insuficiencia cardíaca o renal, enfermedad psiquiátrica y en trasplantados. La respuesta puede lograrse en los seis meses siguientes a su finalización, por lo que habría que esperar 6-12 meses antes de considerar otras terapias.

Los análogos de nucleótidos actúan inhibiendo la síntesis del ADN-VHB, pero no a nivel del ccc-DNA, por lo que no logran eliminar el virus de los hepatocitos infectados. Tienen la ventaja de administrarse por vía oral y con menos efectos adversos; pero, como desventaja, no se puede definir su duración con anterioridad, siendo recomendable su mantenimiento, al menos, doce meses tras la seroconversión y carga viral indetectable. El tenofovir y el entecavir constituyen, hoy en día, la mejor opción de tratamiento por su alta tasa de respuesta y menor probabilidad de resistencia, ya que poseen una alta potencia antiviral y una alta barrera genética (número de mutaciones necesarias para el desarrollo de resistencias farmacológicas). El hecho de ser tratamientos prolongados dificulta su adecuado cumplimiento a largo plazo y aumenta el riesgo de reactivaciones graves si se interrumpen de forma brusca.

Prevención

La vacuna de la hepatitis B ha demostrado una gran eficacia, disminuyendo la prevalencia de la infección y la incidencia de hepatocarcinoma en adolescentes y adultos.

Se basa fundamentalmente en la inmunización tanto activa (vacunas) como pasiva (inmunoglobulina específica frente a la hepatitis B = IGHB). Otras medidas preventivas incluyen el sexo con protección, no compartir jeringuillas, control de hemoderivados y cribado serológico en gestantes.

La vacuna es de tipo inactivada, desarrollada por ingeniería genética e induciendo respuesta seroprotectora (anti-HBs >10 UI/ml) en el 95 % de vacunados con tres dosis. Se comercializan en España tres formas de presentación: monovalente, combinada hexavalente o combinada bivalente (unida a la hepatitis A). A pesar de que, en la mitad de los casos, los anticuerpos se

pierden en un periodo entre los cinco y quince años posteriores, debido a la memoria inmunológica, la vacuna confiere protección a largo plazo. No sería necesario administrar dosis de refuerzo en niños y adultos inmunocompetentes, a pesar de la ausencia de anti-HBs. Solo se recomienda el control serológico postvacunal en grupos de riesgo: hijos de madres HBsAg+ (tras 1-2 meses de la dosis final), infectados por VIH, hemodializados y celiacos⁽²⁾.

El esquema de vacunación recomendado en lactantes incluye, al menos, tres dosis, más una extra en periodo neonatal si existe riesgo de transmisión vertical. La pauta de rescate para niños mayores y adolescentes no vacunados consta de tres dosis: 0, 1 y 6 meses; igual que para las formas combinadas de hepatitis A + B.

Ante un hijo de madre portadora del VHB (HBsAg+), se deben administrar una primera dosis de vacuna y una dosis de IGHB: ambas intramusculares, pero en diferente lugar anatómico, preferentemente en las primeras doce horas de vida. Tras completar la inmunización activa con cuatro dosis, deberemos realizar un control serológico uno o dos meses después (en torno a los 12-13 meses de vida):

- Si HBsAg negativo y anti-HBs >10 UI/ml, indica protección (no requiere más seguimiento).
- Si HBsAg negativo y anti-HBs <10 UI/ml, indica susceptibilidad: revacunar con 1 o 3 dosis y control serológico 1-2 meses después.
- Si HBsAg positivo, indica infección.

A pesar de las medidas preventivas anteriores, existe riesgo de transmisión vertical del 2-10 %, sobre todo en gestantes con alta carga viral (>200.000 UI/ml); en ellas, se recomienda tratamiento antiviral con tenofovir durante el tercer trimestre para prevenir la infección en el recién nacido. A los quince días de vida del niño, se aconseja realizar un control clínico y analítico, incluyendo hemograma, función renal, hepática, amilasa, lipasa y creatina-fosfoquinasa.

La lactancia materna no se encuentra contraindicada si se ha realizado una adecuada profilaxis, incluso aunque la madre haya precisado tratamiento antiviral⁽¹³⁾.

En caso de exposición accidental (sexual, pinchazo o salpicadura cutáneo-mucosa) en personas no vacunadas, con vacunación incompleta o con anti-HBs <10 UI/ml, se deberá administrar una dosis de IGHB junto a una dosis de vacuna y una segunda dosis vacunal al mes.

Hepatitis D

El VHD se trata de un virus defectuoso que precisa del VHB para su replicación, ya sea en forma de coinfección o de sobreinfección (la segunda con mayor riesgo de complicaciones graves).

Epidemiología

El virus delta se forma por una única cadena circular de RNA y una envoltura constituida por el HBsAg.

Las vías de transmisión son las mismas que las del VHB, pero la vía perinatal es poco frecuente, ya que es prevenible con la vacunación frente a VHB.

Si la infección se produce al mismo tiempo que la del VHB, hablaremos de coinfección y, si se produce en pacientes afectos de hepatitis B crónica, hablaremos de sobreinfección.

La infectividad máxima ocurre antes del inicio de los síntomas, con caída rápida posterior de su carga viral, pero la infectividad puede persistir, aunque el antígeno sea indetectable⁽¹⁾.

Clínica

En caso de coinfección, la enfermedad cursa de forma aguda y autolimitada, con riesgo de progresión a cirrosis en el 20 % de los casos.

La sobreinfección ocasiona una enfermedad aguda grave, evolucionando a hepatitis D crónica en el 90 % y cirrosis en el 70 % de los casos (tres veces mayor que en la infección aislada por VHB), asociando un mayor riesgo de HCC, así como de FHA (1 % vs. 5 %).

Diagnóstico

La infección se confirma con la detección del ARN-VHD y anticuerpos anti-VHD, junto a la serología frente a VHB. El ARN-VHD indica infección activa, aunque existe riesgo de falsos negativos, por lo que, en casos sospechosos, deberemos solicitar IgM anti-VHD.

La sobreinfección se confirma con anti-VHD positivo e IgM anti-HBc negativo.

Tratamiento

La terapia dirigida a la hepatitis B conlleva la resolución de la infección por el VHD.

En las formas crónicas de hepatitis D, el único tratamiento aprobado es el interferón pegilado, aunque la tasa de respuesta viral sostenida (ARN-VHD negativo tras seis meses de suspender el tratamiento) es solo del 25 %⁽¹⁾.

La prevención consiste en la vacunación frente a la hepatitis B.

Hepatitis C

El VHC se caracteriza por una gran variabilidad y potencial capacidad de mutación, con un elevado porcentaje de cronificación (70-80 %); pero, gracias a los nuevos antivirales de acción directa, el pronóstico de estos pacientes ha mejorado enormemente con tasas de curación muy elevadas.

Epidemiología

La vía principal de transmisión del VHC en Pediatría es la vertical, generalmente asociada a la coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), así como a otros factores perinatales.

El VHC se trata de un virus RNA monocatenario de la familia *flaviviridae*, conformado por múltiples proteínas estructurales y no estructurales, participando todas ellas en el proceso de replicación y confiriendo una gran variabilidad, así como potencial capacidad de mutación. Estas características estructurales han dificultado todo este tiempo el desarrollo de una vacuna eficaz⁽¹⁴⁾.

Se definen siete genotipos diferentes, siendo el tipo 1 el más frecuente a nivel mundial y el 1b el predominante en Europa.

En niños, la principal vía de transmisión es la vertical. El riesgo se duplica en madres coinfectadas con el VIH, pudiendo llegar a producirse una transmisión intraútero, así como en madres adictas a drogas (atribuido a un daño placentario). Existen otros factores que aumentan la probabilidad de contagio perinatal: carga viral materna elevada

(>10⁶ copias/ml), parto >4 horas, distocia, rotura de membranas >6 horas, monitorización fetal invasiva y genotipo *IL28B*⁽¹⁵⁾.

A pesar de todo, no existe autorización para el uso de antivirales de acción directa durante el embarazo, con el fin de disminuir la viremia materna en el momento del parto.

El tipo de parto (vaginal o cesárea) no modifica el riesgo de contagio, por lo que la cesárea programada no estaría indicada en todos estos casos. La lactancia materna no está contraindicada.

Aproximadamente, el 20 % de los niños infectados en periodo perinatal se curarán de forma espontánea en los primeros 3-4 años de vida, manteniendo anticuerpos durante el resto de sus vidas.

Los adolescentes presentan mayor riesgo de transmisión por consumo de drogas por vía parenteral, tatuajes o vía sexual.

Clínica

La hepatitis C es generalmente asintomática, con elevación de transaminasas como único hallazgo más frecuente y riesgo de cronificación en el 70-80 % de los casos.

La hepatitis C aguda en niños suele ser asintomática, aunque pueden presentar síntomas inespecíficos: letargia, fiebre, mialgias, elevación de transaminasas y hepatomegalia leve.

Las manifestaciones extrahepáticas son raras en la infancia, pero pueden asociarse fenómenos autoinmunes, siendo el más peculiar la presencia de anti-LKM1+ que se asocia con una mayor gravedad histológica⁽¹⁵⁾.

Un alto porcentaje de casos se va a cronificar, pero la progresión de la enfermedad es mucho más lenta que en adultos, siendo menos frecuentes las complicaciones a largo plazo como la cirrosis y el HCC.

Durante la fase crónica, también asintomática, podemos detectar tanto hepatomegalia como elevación intermitente de transaminasas.

Diagnóstico

La infección por VHC se diagnostica mediante la detección de anticuerpos anti-VHC y posterior confirmación mediante un estudio de PCR para ARN-VHC positivo.

El estudio de anticuerpos frente al VHC está indicado en las siguientes situaciones:

- Hijo de madre con infección por VHC a los 18 meses de vida.
- Exposición intrafamiliar.
- Procedencia de zonas de alta prevalencia.
- Signos y/o síntomas de hepatitis.
- Adolescentes encarcelados.
- Realización de tatuajes o *piercing*s en malas condiciones sanitarias.
- Consumo de drogas por vía parenteral.
- Infección por VIH.
- Punción accidental o exposición de mucosas a sangre positiva para VHC.
- Abuso sexual.

Los anti-VHC aparecen en torno a la tercera semana del contagio y nos indican infección, pero no nos aclaran si es una forma aguda, crónica o si se ha resuelto.

Los anticuerpos maternos transplacentarios pueden persistir en el lactante hasta los 18 meses de vida, por lo que hasta entonces solo podremos confirmar la infección mediante ARN-VHC (v. Algoritmo 3 al final del artículo).

El ARN-VHC se detecta días después del contagio, indica infección activa y su negativización representa la curación. Se considera infección crónica la positividad de ARN-VHC durante más de tres años. Su estudio es imprescindible en pacientes inmunodeprimidos debido al riesgo de anticuerpos falsamente negativos.

Se debe completar el estudio de estos pacientes con las siguientes pruebas:

- Genotipo, útil para el diseño del tratamiento.
- Cuantificación de la carga viral, útil para la evaluación antes y durante el tratamiento, aunque no se relaciona con la gravedad o progresión de la enfermedad.
- Comorbilidad y coinfecciones (VIH o VHB), ya que es posible una reactivación del VHB con la terapia antiviral.
- Si manifestaciones infrecuentes (elevación de GGT o predominio de AST *vs.* ALT), realizar ecografía, elastografía (Fibroscan®) y biopsia hepática. La elastografía es una

Tabla II. Esquemas de tratamiento de la hepatitis C

Genotipo	Combinación antiviral	Duración	
		Sin cirrosis	Con cirrosis
Si naïve:			
1a/b, 4, 5 y 6	SOF/LED	12 semanas	12 semanas
	GLE/PIB	8 semanas	12 semanas
2 y 3	GLE/PIB	8 semanas	12 semanas
Pangenómico	SOF/VEL	12 semanas	12 semanas ^a
No respondedores a pegIFN-ribavirina, igual a naïve excepto:			
3	GLE/PIB	16 semanas	16 semanas
5 y 6	GLE/PIB	12 semanas	12 semanas

GLE: glecaprevir; LED: ledipasvir; PIB: pibentavir; SOF: sofosbuvir; VEL: velpatasvir.
^aDoce semanas en combinación con ribavirina. Modificada de: López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. Hepatitis víricas. *Protoc diagn ter pediatr.* 2023; 2: 219-43.

técnica no invasiva que nos informa sobre el grado de fibrosis hepática y se describen cuatro grados: F0-1 = no fibrosis; F2 = fibrosis leve; F3 = moderada; F4 = severa/cirrosis. La biopsia hepática se reserva para casos con signos de alarma (alteración ecográfica, trombopenia o elevación de GGT) y elastografía sugerente de fibrosis grado F2 o más.

Tratamiento

La aparición de los antivirales de acción directa (AAD) ha cambiado de forma muy significativa el pronóstico de estos pacientes, obteniendo tasas de curación muy elevadas.

El objetivo del tratamiento es la curación definitiva de la infección y, en consecuencia, evitar tanto la progresión de la enfermedad hepática como de sus complicaciones. Se define como respuesta viral sostenida o curación, a la viremia negativa a las doce semanas de finalizar el tratamiento con AAD, alcanzando tasas del 98-100 % con las nuevas combinaciones de fármacos. Sin embargo, esta curación de la infección no confiere inmunidad frente a reinfecciones por VHC en el futuro.

El gen *IL28B* está implicado en la respuesta al tratamiento frente al VHC, de tal forma que un único polimorfismo de un nucleótido puede influir tanto en su eliminación espontánea como en su respuesta a los diferentes fármacos⁽²⁾.

Los AAD se dirigen frente a diferentes partes del VHC, impidiendo su replicación. Los esquemas de tratamiento varían en función del tipo de genotipo viral y de la presencia o no de cirrosis, asociando dos fármacos con rangos de duración entre un mínimo de 8 y un máximo de 16 semanas. Algunos de ellos se definen como pangenómicos: eficaces frente a cualquier genotipo viral. En algunas ocasiones, será necesaria la asociación con ribavirina (Tabla II)⁽¹⁴⁾.

Las últimas recomendaciones de tratamiento publicadas por el Comité de Hepatología de la ESPGHAN tras la reciente aprobación del uso de nuevos regímenes de AAD en Pediatría por las agencias europeas y americana del medicamento se resumen en los siguientes apartados⁽¹⁶⁾:

- Indican tratamiento con AAD a todos los niños con hepatitis C crónica a partir de los 3 años, tanto si han sido tratados previamente con otros fármacos como si no.
- Se debe posponer el tratamiento de aquellos pacientes que no sean capaces de tragar las presentaciones disponibles.
- Recomiendan por igual los AAD pangenómicos como los genotipos dirigidos para el tratamiento de niños y adolescentes.
- Preferencia por los regímenes pangenómicos, sin ribavirina y de menor duración si están disponibles.

- Combinaciones recomendadas en niños y adolescentes, tanto sin cirrosis como con cirrosis compensada: glecaprevir/pibrentasvir; sofosbuvir/velpatasvir; y sofosbuvir/ledipasvir (todas ellas una vez al día).
- En casos con cirrosis descompensada, recomiendan su derivación a centros con mayor experiencia y, en ausencia de evidencia pediátrica, basarse en guías de adultos.

Prevención

No existe ninguna vacuna eficaz frente al VHC, por lo que las principales estrategias disponibles serán la educación y el asesoramiento.

Estos pacientes deben recibir las vacunas frente al VHA y VHB, no compartir objetos potencialmente contaminados con sangre, evitar consumo de alcohol, cannabis y fármacos hepatotóxicos, comportamientos de riesgo (compartir agujas y actividad sexual con múltiples parejas), así como la obesidad para minimizar la progresión de la enfermedad hepática.

Otras hepatitis virales

La gran mayoría de infecciones virales que manejamos en Pediatría pueden producir alteraciones hepáticas, generalmente en forma de cuadros leves de hepatitis, pero pueden llegar a evolucionar hacia formas fulminantes.

Entre ellas destacan las producidas por la familia de los herpesvirus:

- Virus herpes simple tipo 1 y 2: riesgo de infección diseminada con fallo hepático tanto en periodo neonatal como en inmunodeprimidos.
- Virus varicela-zóster.
- Citomegalovirus: cuadro de mononucleosis en primoinfecciones; riesgo de colestasis severa en formas congénitas e inmunodeprimidos.
- Herpes virus humano tipo 6, 7 y 8.
- Virus de Epstein-Barr (VEB): cuadro de mononucleosis en primoinfecciones; riesgo de síndrome proliferativo en inmunodeprimidos.

Otros virus que se ven asociados a cuadros de hepatitis son: parvovirus B19, adenovirus, enterovirus, parechovirus, rubeola, sarampión, etc.

Cabe recordar, en este momento, la alerta sanitaria que se notificó desde el Reino Unido, en abril de 2022, por un aumento de casos graves de hepatitis aguda de etiología desconocida en niños previamente sanos, lo que desencadenó una búsqueda global de casos y de sus posibles etiologías. A raíz de esta situación, en ese mismo país se realizó un estudio de casos y controles para investigar la posible asociación con la presencia de adenovirus en sangre y otros virus como el SARS-CoV-2. Como conclusiones, observan una asociación entre la viremia por el adenovirus 41F y la hepatitis aguda pediátrica, mientras que no identifican ninguna asociación para la seropositividad de anticuerpos frente al SARS-CoV-2. Estos resultados pueden servir de base para las recomendaciones de pruebas diagnósticas y manejo clínico en los casos de hepatitis aguda pediátrica de etiología desconocida⁽¹⁷⁾.

Función del pediatra de Atención Primaria

- Promocionar la prevención activa de las hepatitis prevenibles mediante la vacunación universal frente a la hepatitis B, así como recomendar la vacuna frente a la hepatitis A a todas sus familias con riesgo de contagio por viajes a regiones de alta prevalencia.
- Identificar todos sus pacientes con riesgo de transmisión vertical por el virus de la hepatitis B y C, por el elevado porcentaje de cronificación, realizando los controles serológicos en los intervalos de tiempo más adecuados.
- Vigilar de forma estrecha las hepatitis de presentación aguda por el riesgo de evolución hacia un fallo hepático fulminante, tanto por virus típicos hepatotrópicos (A y E) como por otros virus más habituales, considerados en general como benignos (VEB, CMV, etc.).
- Prevenir los comportamientos de riesgo de contagio en todos sus pacientes con hepatopatía de base o situación de inmunosupresión, en los que el desarrollo de una hepatitis infecciosa tendrá mayor riesgo de complicaciones tanto a corto como a largo plazo.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- 1.*** López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. Hepatitis víricas. *Protoc diagn ter pediatr*. 2023; 2: 219-43.
- 2.** Vega Bueno A, Lledín Barbancho MD. Hepatitis víricas. *Pediatr Integral*. 2020; XXIV: 15-27. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-01/hepatitis-viricas/>.
3. Codoñer Franch P, de la Rubia Fernández L. Hepatitis agudas (virales y tóxicas). *Protoc diagn ter pediatr*. 2023; 1: 253-63.
4. Marugán de Miguelsanz JM, Torres Hinojal MC. Hepatitis agudas. *Pediatr Integral*. 2015; XIX: 198-204. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2015-03/hepatitis-agudas/>.
5. Codoñer Franch P, de la Rubia Fernández L. Hepatitis agudas (virales y tóxicas). En: *Tratamiento en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica*. 5ª ed. Madrid. Ergon S.A.; 2021. p. 409-21.
6. Quirós-Tejera RE. Overview of Hepatitis A virus infection in children. En: *UpToDate*. 2024. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hepatitis-a-virus-infection-in-children>.
7. Fischler B, Baumann U, Dezsofi A, Hadzic N, Hierro L, Jahnel J, et al. Hepatitis E in Children: A Position Paper by the ESPGHAN Hepatology Committee. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2016; 63: 288-94.
8. Ganem D, Prince AM. Hepatitis B virus infection--natural history and clinical consequences. *N Engl J Med*. 2004; 350: 1118-29. Erratum in: *N Engl J Med*. 2004; 351: 351.
9. Cortés L, Domínguez M, Simón MA. Hepatitis B. En: *Problemas Comunes en la Práctica Clínica - Gastroenterología y Hepatología*, 2ª ed. Jarpay. 2012; 53: 769-86.
10. Abdel-Hady M, Tong W. Viral hepatitis. En: *Deirdre A. Kelly ed. Diseases of the liver and biliary system in children*. Ed Deirdre A Kelly John Wiley & sons Ltd; 2017. p. 191-210.
11. Rodríguez M, Buti M, Esteban R, Lens S, Prieto M, Suárez E, et al. Consensus document of the Spanish Association for Study of the Liver on the treatment of hepatitis B virus infection (2020). *Gastroenterol Hepatol*. 2020; 43: 559-87.
- 12.* Indolfi G, Easterbrook P, Dusheiko G, Siberry G, Chang MH, Thorne C, et al. Hepatitis B virus infection in children and adolescents. *Lancet Gastroenterol*

- Hepatol. 2019; 4: 466-76. Erratum in: Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020; 5: e4.
13. Cryer AM, Imperial Jc. Hepatitis B in pregnant women and their infants. Clin Liver Dis. 2019; 23: 451-62.
 14. Baker RD, Baker SS. Hepatitis C in children in times of change. Curr Opin Pediatr. 2015; 27: 614-8.
 15. Jara P. Hepatitis crónica C. En: Sociedad Española de Gastroenterología (ed.). Tratamiento en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 5ª ed. Madrid. Ergon S.A.; 2021. p. 434-42.
 - 16.** Indolfi G, González-Peralta RP, Jonas MM, Sayed MH, Fischler B, Sokal E, et al; Hepatology Committee of the ESPGHAN. ESPGHAN recommendations on treatment of chronic hepatitis C virus infection in adolescents and children including those living in resource-limited settings. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024; 78: 957-72.
 - 17.* Mandal S, Simmons R, Ireland G, Charlett A, Desai M, Coughlan L, et al. Paediatric acute hepatitis of unknown aetiology: a national investigation and adenoviraemia case-control study in the UK. Lancet Child Adolesc Health. 2023; 7: 786-96.

Bibliografía recomendada

- López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. Hepatitis víricas. Protoc diagn ter pediatr. 2023; 2: 219-43. Amplio protocolo actualizado sobre el manejo de las hepatitis víricas agudas y crónicas, avalado por la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, así como por la Asociación Española de Pediatría.
- Vega Bueno A, Lledín Barbancho MD. Hepatitis víricas. Pediatr Integral. 2020; XXIV: 15-27. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-01/hepatitis-viricas/>. Revisión extensa y detallada de las hepatitis víricas por parte de autoras expertas en Hepatología y Trasplante Hepático de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP).
- Indolfi G, Easterbrook P, Dusheiko G, Siberry G, Chang MH, Thorne C, et al. Hepatitis B virus infection in children and adolescents. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019; 4: 466-76. Erratum in: Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020; 5: e4. Revisión y puesta al día de la infección por el virus de la hepatitis B, comparando la evolución y tratamiento entre adultos y niños.

- Indolfi G, González-Peralta RP, Jonas MM, Sayed MH, Fischler B, Sokal E, et al; Hepatology Committee of the ESPGHAN. ESPGHAN recommendations on treatment of chronic hepatitis C virus infection in adolescents and children including those living in resource-limited settings. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024; 78: 957-72. Documento de consenso realizado por un comité de expertos en hepatología de la sociedad europea ESPGHAN, acerca del tratamiento actualizado de los niños con hepatitis C crónica a partir de los 3 años de vida, incluyendo recomendaciones para aquellos pacientes que tienen limitado el acceso a todos los recursos disponibles en la actualidad.
- Mandal S, Simmons R, Ireland G, Charlett A, Desai M, Coughlan L, et al. Paediatric acute hepatitis of unknown aetiology: a national investigation and adenoviraemia case-control study in the UK. Lancet Child Adolesc Health. 2023; 7: 786-96. Estudio de casos y controles publicado a raíz de la alerta sanitaria en Reino Unido del 2022 sobre hepatitis agudas graves de etiología desconocida, encontrando asociación con un tipo específico de adenovirus (41F) y descartando su posible relación con el contacto previo con el SARS-CoV-2.

Caso clínico

Presentamos una recién nacida a término de peso adecuado para su edad gestacional, con los siguientes antecedentes perinatales: amniorraxis 10 horas previas, cesárea por fracaso de inducción, periodo neonatal sin precisar reanimación (Apgar 9/10), permaneciendo en la maternidad con su madre.

La exploración física neonatal se encuentra dentro de la normalidad en todo momento, con somatometría de peso, talla y perímetro cefálico en percentiles normales para su edad gestacional. Recibe lactancia materna exclusiva.

Como antecedentes maternos obstétricos, se trata de una madre con el antecedente de adicción a drogas por vía parenteral, una interrupción voluntaria de embarazo previa, primera gestación controlada con ecografías normales en todo momento y tóxicos en orina positivos durante el tercer trimestre. En el estudio serológico rutinario: anti-VHC positivos y resto de serologías negativas, salvo rubeola inmune, asociando una PCR para ARN-VHC positiva ($>10^6$ copias/ml).

A los 3 meses de vida, se realiza un estudio analítico en nuestra paciente con los siguientes resultados: anti-VHC positivo y ARN-VHC negativo. Se repite el estudio a los 18 meses, manteniendo los mismos resultados, por lo que se deriva a atención especializada donde realizan seguimiento clínico y analítico. A los 3 años repiten las pruebas, objetivando persistencia de los anti-VHC+ y detección del ARN-VHC esta vez positiva.

La paciente permanece asintomática, con adecuado desarrollo ponderoestatural, sin signos de hepatomegalia a la palpación abdominal y con transaminasas normales en todos los controles.

En el estudio ampliado se descartan comorbilidades infecciosas: VIH y VHB negativos. Se incluyen pruebas de imagen con una ecografía hepática informada como dentro de la normalidad y una elastografía hepática sin signos de fibrosis (FO-1).

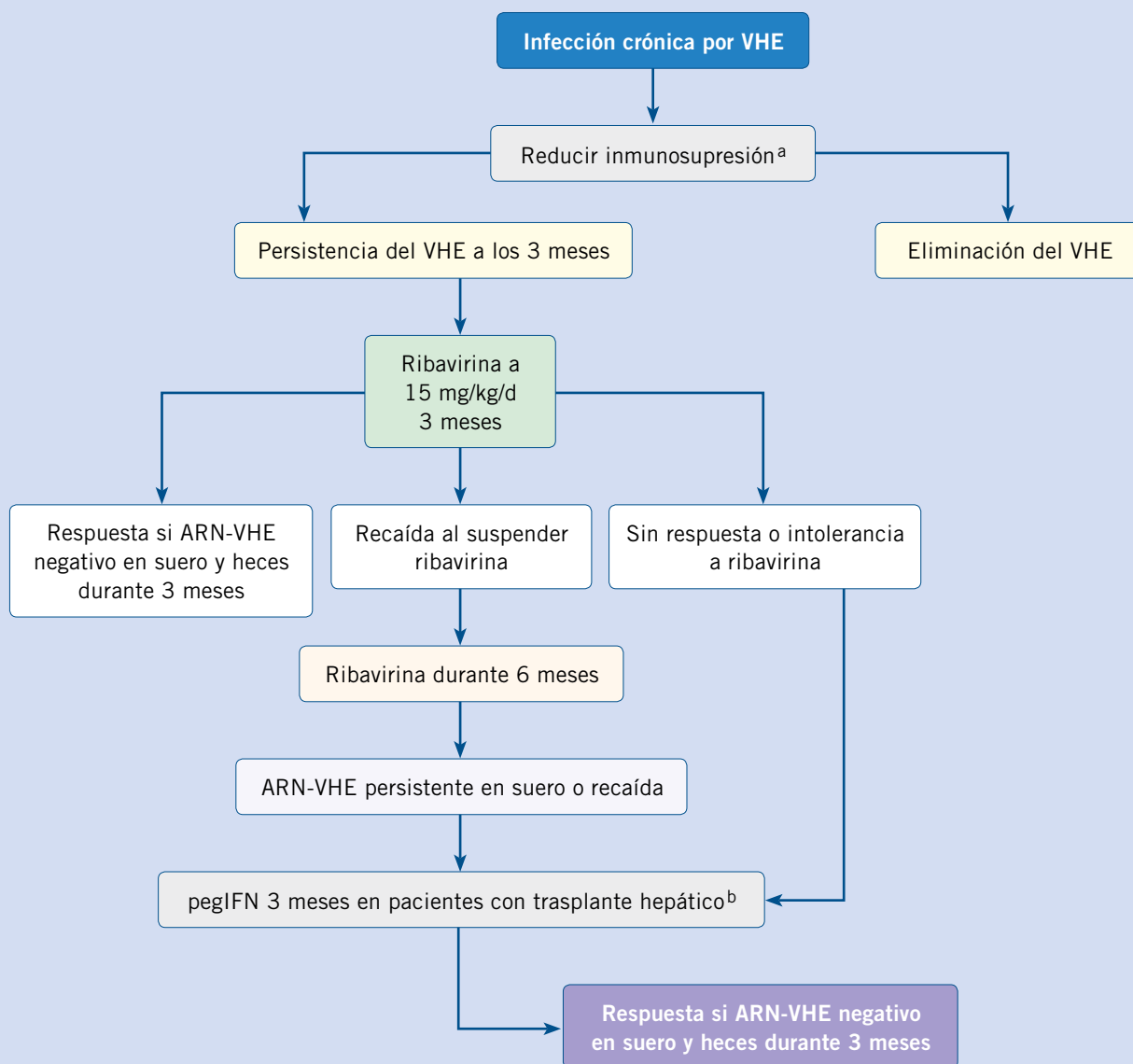


Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Algoritmo 1. Tratamiento de la hepatitis E crónica



pegIFN: interferón pegilado; VHE: virus hepatitis E.

^aSe consigue la eliminación del virus en aproximadamente el 30 % de los pacientes.

^bNo hay terapia alternativa disponible en pacientes con otro tipo de trasplante. Modificado de: López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. Hepatitis víricas. *Protoc diagn ter pediatr.* 2023; 2: 219-43.



Cuestionario de Acreditación

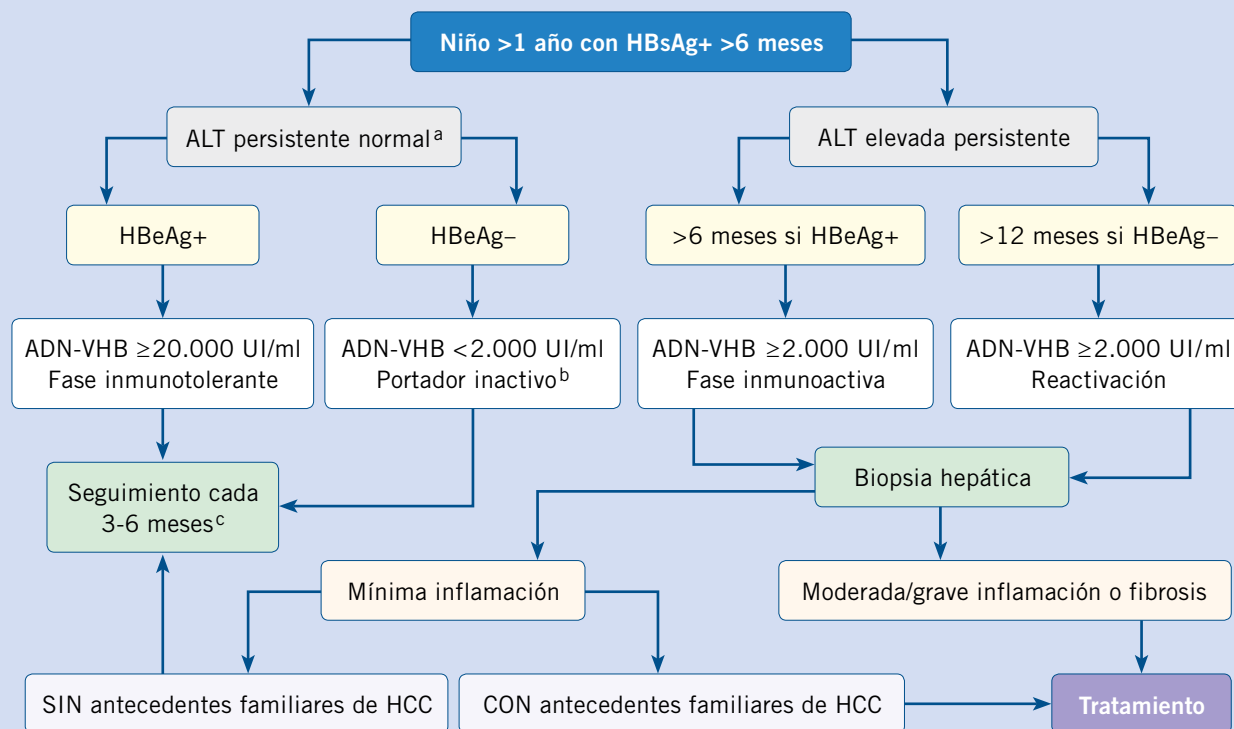
Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web:

www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Algoritmo 2. Actuación en el niño con hepatitis B crónica

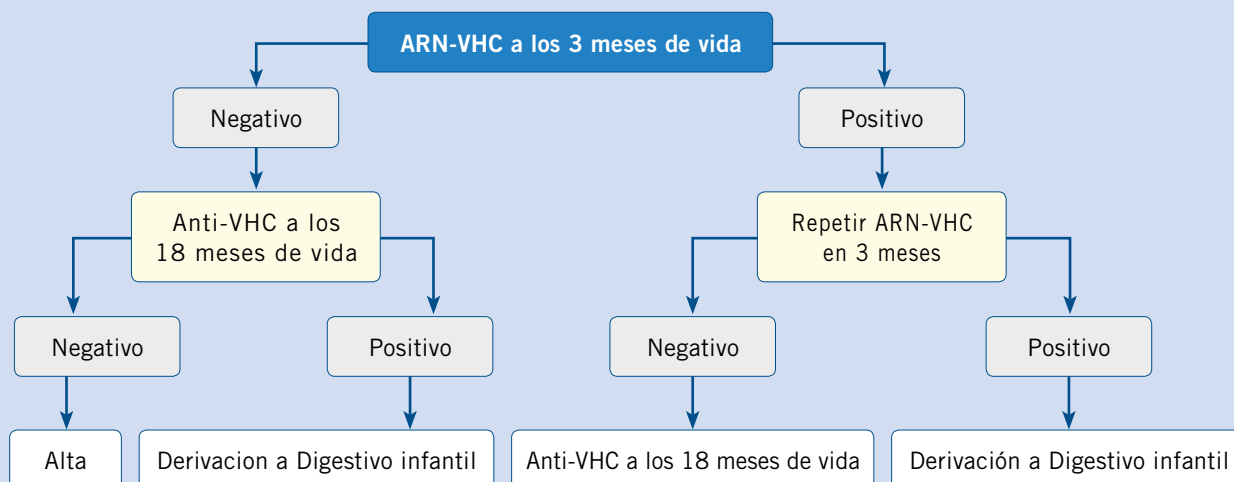


ADN-VHB: ADN virus de la hepatitis B; ALT: alanina aminotransferasa; HBeAg: antígeno e de la hepatitis B; HBsAg: antígeno de superficie de la hepatitis B; HCC: hepatocarcinoma.

^aPersistentemente: al menos, durante cuatro meses. ^bSi ADN-VHB entre 2.000-20.000 UI/ml, se sugiere esperar unos meses.

^cCada 3 meses en fases de alta replicación con disfunción hepática; cada 6 meses en fase de infección crónica con bioquímica hepática normal. Modificado de: López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. *Hepatitis víricas. Protoc diagn ter pediatr.* 2023; 2: 219-43.

Algoritmo 3. Actuación en hijo de madre de ARN-VHC positivo



Anti-VHC: anticuerpos frente al virus de la hepatitis C; ARN-VHC: ARN del virus de la hepatitis C; VHC: virus de la hepatitis C. Modificado de: López Medina EM, Pérez Escrivá A, Piqueras Arenas AI. *Hepatitis víricas. Protoc diagn ter pediatr.* 2023; 2: 219-43.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Hepatitis infecciosas

9. Respecto a la hepatitis A, señale la respuesta CORRECTA:

- a. Se considera una de las causas más frecuentes de hepatitis aguda en la infancia, con pronóstico favorable en la mayoría de los casos.
- b. Su vía de transmisión principal es la fecal-oral, por contacto directo con personas infectadas o por consumo de alimentos y/o agua contaminada.
- c. Su forma de presentación es edad dependiente, siendo generalmente asintomática en los menores de 6 años.
- d. Se diagnostica mediante la detección de los anticuerpos IgM específicos frente al VHA en suero y/o por PCR del ARN-VHA en suero o heces.
- e. Todas son ciertas.

10. Paciente de 10 años en seguimiento en vuestra consulta por una hepatitis B crónica, ya que presenta un HBsAg+ durante más de 6 meses. En la actualidad, asocia niveles elevados de ALT desde hace más de 4 meses, HBeAg+ durante más de 6 meses, ADN-VHB de 3.000 UI/ml y signos leves de inflamación en la biopsia hepática. Entre los antecedentes destaca un familiar en rama materna fallecido de hepatocarcinoma. Señale la respuesta CORRECTA:

- a. El paciente se encuentra en fase de inmunotolerancia del virus, ya que los niveles de carga viral no son muy elevados y no se objetivan importantes signos de hepatopatía en la biopsia.

- b. Deberemos continuar con el seguimiento del paciente, haciendo controles programados cada 6 meses para vigilar que no evolucione a una fase inmunoactiva de la infección.
- c. Solo en el caso de que tuviera signos de fibrosis en la biopsia hepática estaría indicado iniciar el tratamiento.
- d. Debido a la presencia de antecedentes familiares de hepatocarcinoma, en este caso se deberá iniciar el tratamiento, siendo los análogos de nucleótidos (tenofovir o entecavir) sus mejores opciones para la curación.
- e. Ninguna de las anteriores es correcta.

11. Si en el paciente anterior se produjera una sobreinfección por el virus de la hepatitis D, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. El tratamiento sería el mismo dirigido frente al VHB, pudiendo llevar a la resolución de la hepatitis D asociada.
- b. En la hepatitis D crónica, el único tratamiento aprobado es el interferón pegilado durante, al menos, 48 semanas.
- c. La tasa de respuesta viral sostenida (ARN-VHD negativo a los 6 meses de suspender el tratamiento) es solo del 25 %.
- d. El riesgo de cirrosis y de complicaciones graves hubiera sido mayor en caso de haberse producido una coinfección VHB/VHD: contagio de ambos virus al mismo tiempo.
- e. a, b y c son correctas.

12. Respecto al algoritmo de manejo terapéutico de la hepatitis E crónica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. El descenso de la inmunosupresión se considera la primera opción terapéutica, consiguiendo la eliminación del virus en aproximadamente el 30 % de pacientes.
- b. Si después de tres meses la infección persiste, pautaremos ribavirina a 15 mg/kg/d durante tres meses.
- c. Deberemos confirmar la eliminación del virus con ARN-VHE negativo en suero y heces durante los tres meses siguientes.
- d. En caso de recaída al suspender la ribavirina, deberemos pautar un nuevo ciclo de ribavirina en esta ocasión durante seis meses.
- e. Si a pesar de todo la replicación del VHE persiste, pautaremos interferón pegilado durante tres meses en todos los pacientes trasplantados.

13. Paciente de 5 años que acude a nuestro servicio de Urgencias con clínica de fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea y decaimiento de unas 48 h de evolución. A la exploración física, presenta un triángulo de evaluación pediátrica (TEP) alterado en apariencia con: palidez con signos de deshidratación leve/moderada, abdomen con hepatomegalia leve (1 cm sobre el reborde costal) y polo de bazo palpable, adenias cervicales bilaterales de aspecto benigno, orofaringe eritematosa con exudados blanquecinos y neurológico sin signos de focalidad. Se solicitan exámenes complemen-

tarios, destacando los siguientes resultados: estreptotest negativo, PCR viral en frotis faríngeo adenovirus +, gasometría con acidosis metabólica moderada, hemograma sin alteraciones significativas salvo trombopenia de $130.000/\text{mm}^3$, bioquímica con elevación moderada de transaminasas (10 veces los valores normales) y albúmina de 3 g/dl, reactantes de fase aguda negativos y estudio de coagulación básico con un tiempo de protrombina de 15 segundos e INR de 1,5 (resto normal). Ante los hallazgos descritos, ¿cuál sería tu **SOSPECHA DIAGNÓSTICA** y **MANEJO INICIAL** de este paciente?

- Sospecho una gastroenteritis vírica con deshidratación moderada, que precisa la administración de una pauta de rehidratación intravenosa rápida durante unas horas y, si mejoría clínica, plantearía el alta tras comprobar tolerancia oral a líquidos.
- Sospecho un síndrome mononucleósico por adenovirus, administrando una dosis de ondansetrón oral y tolerancia con suero oral hiposódico posterior; si buena respuesta, daría el alta para reposo y tratamiento sintomático en domicilio.
- Sospecho una hepatitis vírica por adenovirus, pero sin cumplir criterios de fallo hepático agudo; por lo que, tras rehidratación intravenosa y comprobación de adecuada tolerancia oral, le daría el alta, indicando los signos de alarma para cuando volver a Urgencias.
- Sospecho una hepatitis vírica por adenovirus con alteraciones analíticas que sugieren riesgo de fallo hepático agudo, por lo que iniciaría una sueroterapia intravenosa de rehidratación, pautaría una dosis de vitamina K intravenosa y le mantendría en observación en Urgencias, al menos, 12-24 horas para comprobar su evolución clínico-analítica.
- Sospecho un fallo hepático agudo por adenovirus, solicitando la derivación urgente a un centro de referencia con la posibilidad de trasplante hepático.
- Los anticuerpos transplacentarios maternos pueden persistir en la paciente hasta los 18 meses, por lo que hasta entonces no podemos confirmar la transmisión mientras el ARN-VHC sea negativo.
- La ausencia de síntomas y la normalidad de las transaminasas apoyan la posible curación espontánea de la paciente.
- Los resultados a los 3 años no confirman la infección mientras no se obtenga una biopsia hepática que demuestre la presencia del VHC.

Caso clínico

14. ¿Cuál de los siguientes factores perinatales de nuestro caso NO se asocia con un mayor riesgo de transmisión vertical del VHC?

- Parto por cesárea.
- Bolsa rota >6 horas.
- ARN-VHC materno $>10^6$ copias/ml.
- Parto >4 horas.
- Consumo de drogas durante la gestación.

15. Respecto al seguimiento de nuestra paciente, señale la respuesta CORRECTA:

- No parece posible que se haya producido una transmisión vertical.
- Mientras la paciente se mantenga asintomática en todo momento, no podemos catalogarla de hepatitis C crónica.

16. Respecto a las posibilidades terapéuticas de nuestra paciente, señale la respuesta INCORRECTA:

- Necesitamos conocer el genotipo del virus para poder elegir la pauta más adecuada en este caso.
- Si no tenemos disponible el estudio del genotipo viral, pautaríamos la combinación antiviral de sofosbuvir y velpatasvir durante doce semanas.
- Si el genotipo fuese el 2, la combinación antiviral indicada sería de glecaprevir y pibrentasvir durante ocho semanas.
- Se debería haber iniciado el tratamiento ya desde los 18 meses de vida ante la ausencia de aclaramiento de los anti-VHC.
- En caso de conseguir la curación de la infección, esta no proporciona inmunidad frente a reinfecciones posteriores por VHC.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".